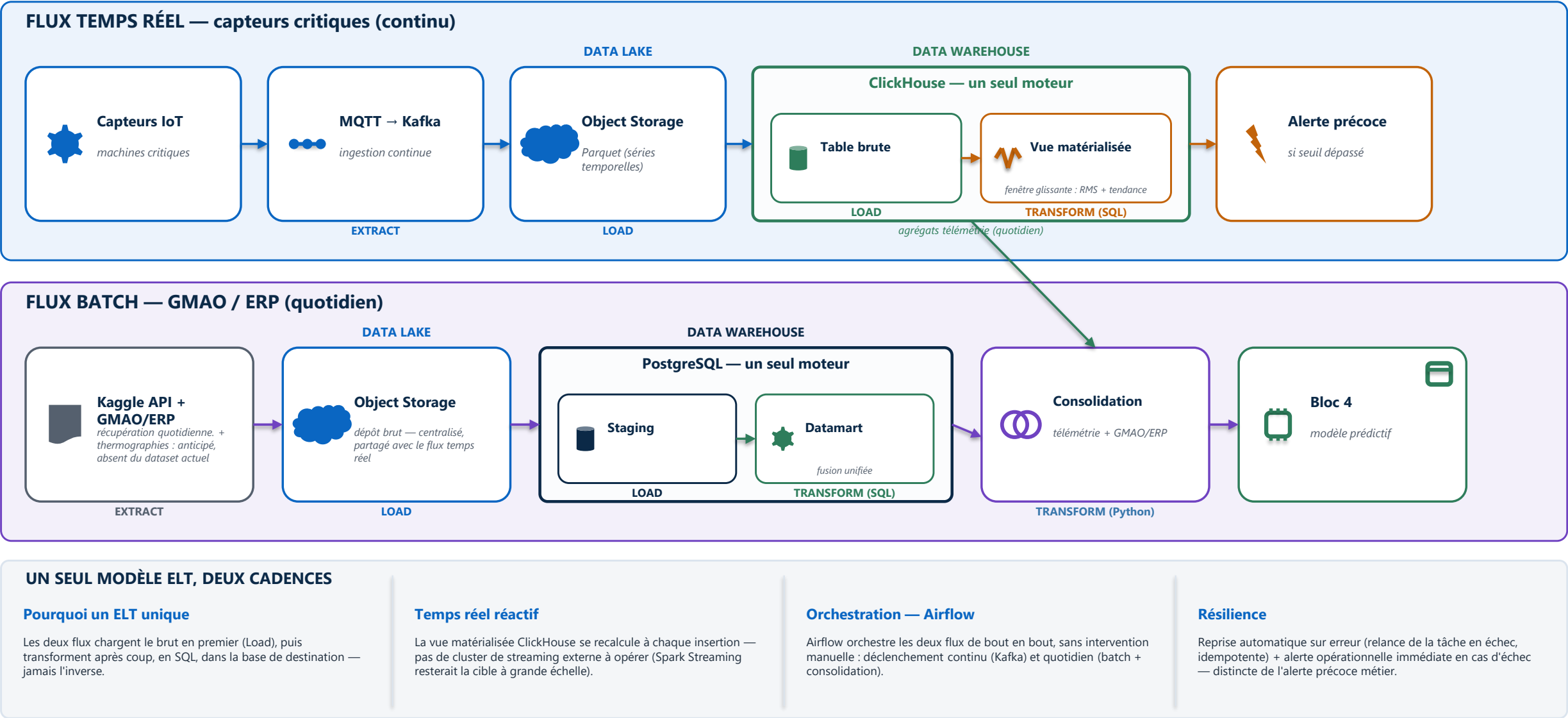


Pipeline de données (ELT) — AutoMeca Systems

Bloc 3 — Un seul modèle Extract → Load → Transform, décliné à deux cadences (temps réel et batch quotidien)



UN SEUL MODÈLE ELT, DEUX CADENCES

Pourquoi un ELT unique

Les deux flux chargent le brut en premier (Load), puis transforment après coup, en SQL, dans la base de destination — jamais l'inverse.

Temps réel réactif

La vue matérialisée ClickHouse se recalcule à chaque insertion — pas de cluster de streaming externe à opérer (Spark Streaming resterait la cible à grande échelle).

Orchestration — Airflow

Airflow orchestre les deux flux de bout en bout, sans intervention manuelle : déclenchement continu (Kafka) et quotidien (batch + consolidation).

Résilience

Reprise automatique sur erreur (relance de la tâche en échec, idempotente) + alerte opérationnelle immédiate en cas d'échec — distincte de l'alerte précoce métier.

Qualité, Monitoring & RGPD — AutoMeca Systems

Bloc 3 — Contrôles transverses au pipeline ELT présenté en page 1

VALIDATION & QUARANTAINE — avant intégration



Contrôles automatiques :

- Valeur hors plage (aberrante) — par mesure, quarantaine si suspecte
- Capteur silencieux (donnée manquante) — contrôle périodique, alerte

Une valeur hors plage est isolée en quarantaine — jamais fusionnée avec les données validées.

TABLEAU DE BORD — supervision du pipeline

< 2 min

Fraîcheur des données
depuis la dernière mesure intégrée

0,4 %

Taux d'erreur
données rejetées / mises en quarantaine

8 s

Latence bout-en-bout
capteur → donnée disponible

RGPD — PSEUDONYMISATION & TRAÇABILITÉ

